Por que o óleo escureceu em três dias

Leitura da sua informação: dois registros independentes, doze litros por cuba, cuba direita dedicada a empanados, quibe e torresmo, sexta-feira de abastecimento, e hoje segunda-feira com a fritadeira escura. Um ciclo de três dias que não deveria escurecer assim. O que explica não é o tempo, é a combinação de temperatura alta com óleo parado.

O mecanismo

Óleo submetido a calor acima do necessário passa por três processos ao mesmo tempo. Oxida, porque o contato com o ar quente o degrada. Polimeriza, porque as moléculas se ligam e formam aquela goma escura. E carboniza no ponto onde o metal está mais quente, que é a superfície da resistência.

Essa carbonização não é só estética. A crosta na resistência funciona como isolante. O metal passa a precisar de mais energia para entregar o mesmo calor, esquenta ainda mais, e carboniza mais rápido. É um ciclo que se acelera sozinho: crosta, superaquecimento, mais crosta. Em três dias de uso intenso, com o seletor no máximo, esse ciclo está completo.

A segunda parte é a rotatividade. Óleo ligado sem fritar está apenas envelhecendo. Cada hora parada a 190 graus equivale a fritar sem produzir venda. Segunda-feira com a cuba ligada desde a abertura é o cenário em que o óleo envelhece sem gerar receita.

O que muda por cuba

CUBA	DESTINO	POR QUE A DEGRADAÇÃO DIFERE
Direita	Quibe, empanados, torresmo	Congelado e empanado derruba a temperatura a cada lote. A resistência reage em potência máxima, o óleo sofre choque térmico repetido e a farinha que se solta vira sedimento que queima no fundo.
Esquerda	_____	Se opera batata e pão de queijo, recebe mais umidade e menos farinha solta. Tende a escurecer mais devagar que a direita, e a comparação entre as duas é a sua melhor medida de controle.

O que fazer com o seletor

O seletor numerado de 1 a 12 não indica graus. Ele indica posição de potência. Trabalhar no 12 mantém a resistência ligada quase continuamente, e é isso que superaquece. A temperatura que importa é a do óleo, medida com termômetro, e a faixa de trabalho de fritura fica entre 170 e 180 graus. Empanado e congelado pedem 175; batata pede 170 a 175. Acima de 185, a degradação dobra e a absorção não melhora na mesma proporção.

Por isso a primeira ficha abaixo é a calibração do seletor. Uma vez preenchida, ninguém mais precisa adivinhar: sabe-se qual posição entrega qual temperatura, e o 12 deixa de ser hábito.

Os números do seu ciclo

GRANDEZA	VALOR	CONTA
Capacidade por cuba	12 litros	informado por você
Capacidade do ciclo	24 litros	12 + 12, as duas cubas
Unidades de óleo por ciclo	24 unidades	12 por cuba, o que confirma embalagem de 1 litro
Dias de uso deste ciclo	sexta a segunda	três dias de operação
Consumo do ciclo	a medir	24 litros menos o drenado somado das duas cubas

Ficha 1 · Calibração do seletor

Preencher uma única vez, com termômetro de imersão. Cuba com óleo na marca, sem alimento dentro. Esperar estabilizar cinco minutos em cada posição antes de ler.

POSIÇÃO DO SELETOR	TEMPERATURA LIDA (°C)	TEMPO ATÉ ESTABILIZAR	OBSERVAÇÃO
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Depois desta ficha, registrar a posição escolhida para cada item: empanado e congelado em uma posição, batata e pão de queijo em outra. Se o 12 entregar acima de 185 graus, ele sai da operação.

Ficha 2 · Identificação das cubas

Uma linha por cuba. A identificação fica fixa, para que a ficha de fechamento não dependa de memória.

CUBA	ITENS DESTINADOS	POSIÇÃO DO SELETOR	TEMPERATURA-ALVO	MARCA DE NÍVEL (L)
Esquerda				
Direita	quibe, empanados, torresmo			12

Ficha 3 · Constantes do óleo

Estas quatro medidas valem para o ciclo inteiro e sustentam todas as contas de custo.

MEDIDA	VALOR	COMO OBTER
Densidade do óleo (g/L)		pesar 1 litro na jarra graduada, duas vezes
Ponto de referência da vareta		canto da frente, sempre o mesmo
Nível mínimo de segurança (L)		ponto mais alto da resistência + 2 cm
Tara do cesto 1 (g)		cesto limpo e seco
Tara do cesto 2 (g)		cesto limpo e seco
Tara do balde de drenagem (g)		balde vazio e lavado

Ficha 4 · Fechamento do ciclo

Uma folha por semana, no dia da faxina. Preencher com o óleo já drenado, medindo cada cuba separadamente, porque cada registro é independente.

CAMPO	CUBA ESQUERDA	CUBA DIREITA
Data da troca anterior		
Data do fechamento		
Dias de operação		
Horas com a cuba ligada		
Capacidade até a marca (L)	12	12
Volume drenado (L)		
Reposições feitas no período (L)		
Consumo do período (L)		
Peso do óleo drenado (kg)		
Aspecto: cor, borra, espuma		
Crosta na resistência (sim/não)		
Crosta nas paredes (sim/não)		
Observação de operação		

Consumo do período = capacidade + reposições – drenado. Se o número passar do esperado, conferir primeiro a posição do seletor e as horas de cuba ligada sem fritura.

Ficha 5 · Absorção por item

Fritar um lote de item único, escorrer 60 segundos, esperar o óleo sossegar e repor com jarra graduada até o nível voltar à marca. O reposto é o que o lote consumiu. Três lotes por item.

ITEM	CUBA	UNID. NO LOTE	PESO CRU (g)	REPOSIÇÃO (mL)	POR UNID. (mL)	TEMP. (°C)

RESPONSÁVEL	DATA / HORA	VISTO DA GERÊNCIA